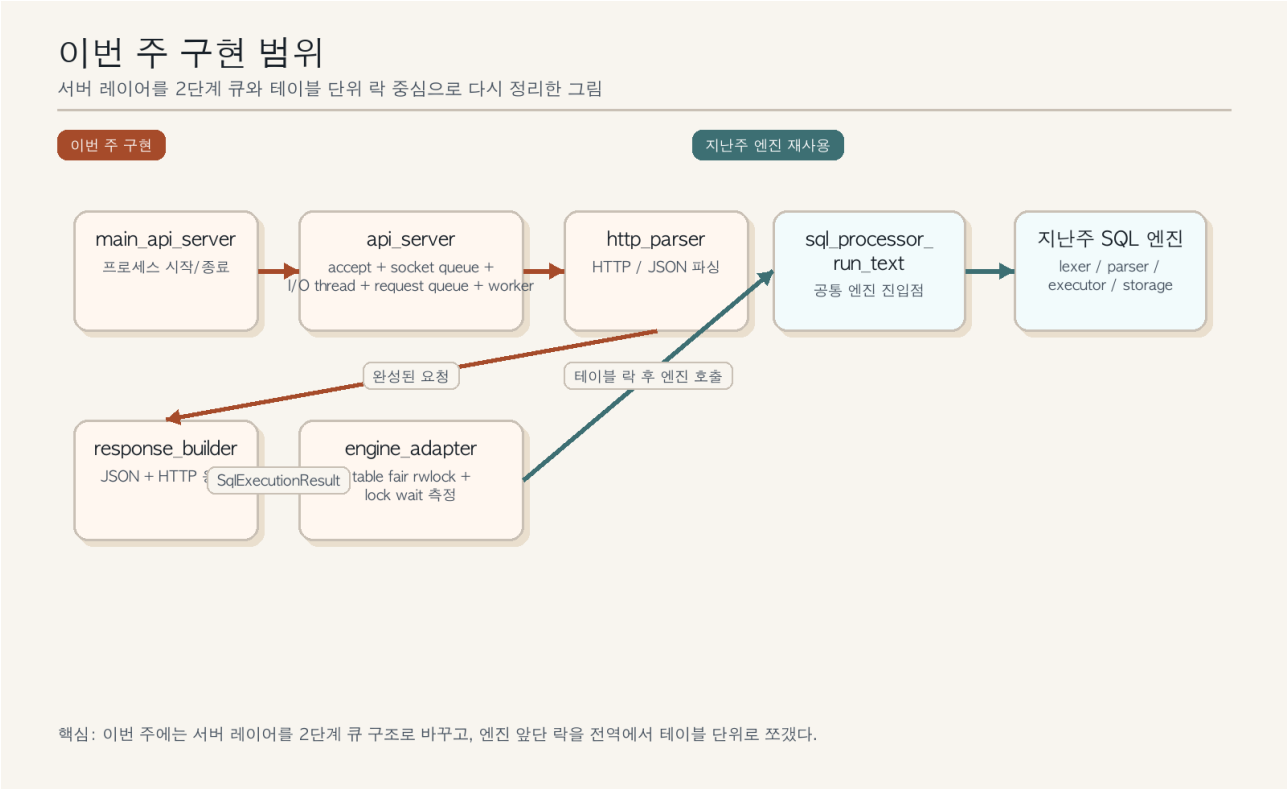
WEEK8 API 서버 동시성 구조 설명서

이 문서는 지난주 SQL 엔진 전체 설명서가 아니라, 이번 주에 실제로 추가하고 수정한 소켓 서버, 스레드 풀, 요청 큐, 병렬 처리, 락 정책, 종료 처리만 설명하는 발표용 자료다.

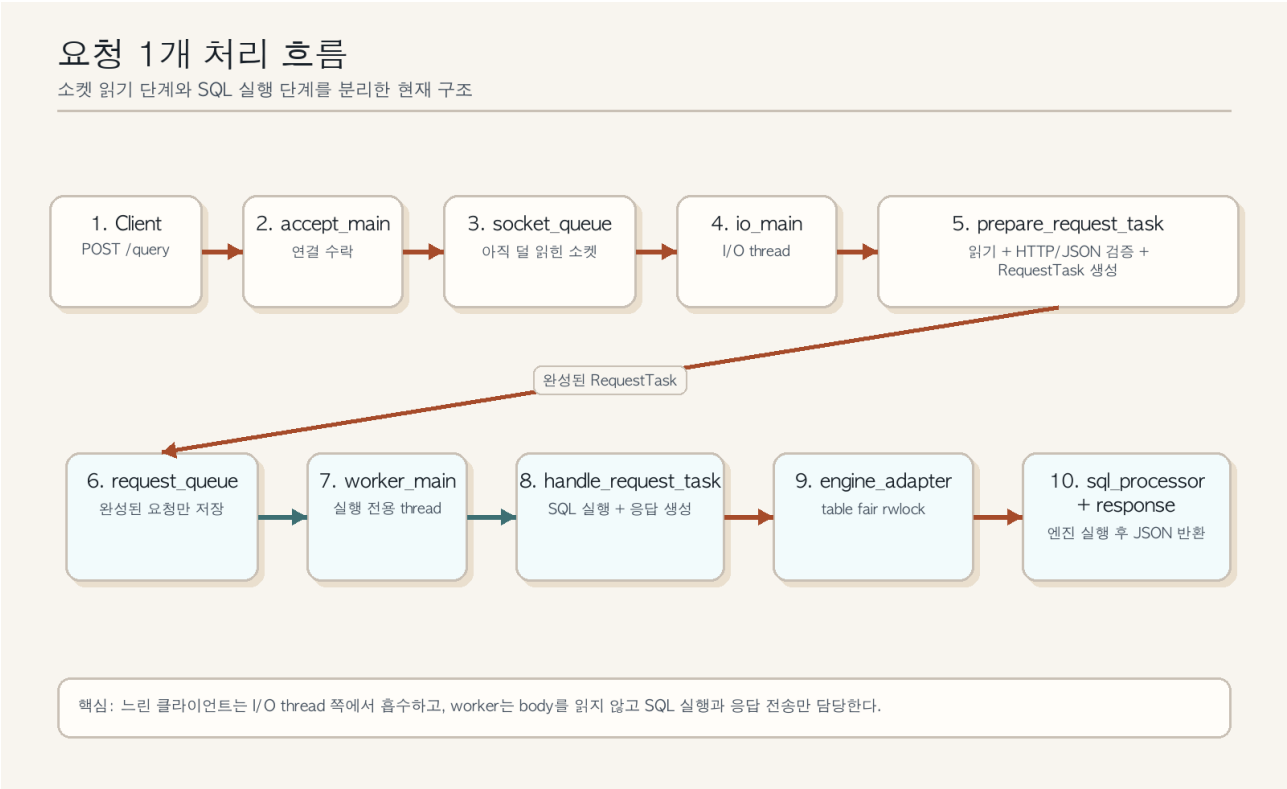
설명 기준은 현재 코드 기준이며, 중심 파일은 src/api_server.c, src/engine_adapter.c, src/main_api_server.c, tests/test_api_server.c다.

1. 이번 수정의 핵심

1. 예전처럼 worker가 소켓을 잡고 HTTP body를 직접 읽는 구조가 아니다.
2. 지금은 accept thread -> socket queue -> I/O thread -> parsed request queue -> worker thread로 역할을 나눴다.
3. 그래서 느린 클라이언트가 worker를 오래 붙잡는 문제가 줄어들었다.
4. 실행 큐에는 소켓 fd가 아니라 완성된 요청 객체가 들어간다.
5. 엔진 락도 전역 lock 하나가 아니라 테이블 단위 fair rwlock으로 바꿨다.
6. SELECT는 같은 테이블 안에서 여러 개가 함께 지나갈 수 있고, INSERT는 같은 테이블에서만 직렬화된다.
7. writer가 기다리는 동안 신규 reader를 막아서 writer starvation도 줄였다.
8. queue 대기 시간, read/parse 시간, lock 대기 시간, SQL 실행 시간도 찍을 수 있게 했다.



2. 전체 흐름 한 번에 보기



요청 처리 흐름

1. 외부 클라이언트가 POST /query로 요청을 보낸다.
2. accept_main이 연결만 받고 AcceptedSocket을 socket queue에 넣는다.
3. io_main이 socket queue에서 연결을 꺼낸다.
4. prepare_request_task가 요청 전체를 읽고, HTTP와 JSON을 검사하고, SQL 문자열까지 꺼낸다.
5. 검사가 끝난 요청은 RequestTask 형태로 parsed request queue에 들어간다.
6. worker_main은 이 완성된 요청만 가져가서 SQL 실행과 응답 작성만 담당한다.
7. handle_request_task가 engine_adapter_execute_sql_with_stats를 호출한다.
8. engine_adapter는 SQL에서 테이블명을 뽑고, 해당 테이블의 read/write lock을 건다.
9. 그 뒤에만 sql_processor_run_text를 호출해서 기존 엔진을 실행한다.
10. 결과가 돌아오면 response_builder가 JSON과 HTTP 응답을 만들고, worker가 이를 전송한다.

3. src/api_server.c 함수 흐름 설명

이 파일은 이번 주 수정의 중심이다. 소켓 수락, 두 단계 큐, I/O thread, worker thread, 종료 순서가 모두 여기 있다.

3.1 struct ApiServer

1. listen_fd는 서버 소켓이다.
2. accept_thread는 연결을 받는 전용 스레드다.
3. io_threads는 느린 클라이언트와 HTTP body 읽기를 담당한다.
4. workers는 SQL 실행과 응답 전송만 담당한다.
5. socket_queue는 아직 HTTP 요청을 다 읽지 않은 연결을 담는 큐다.
6. request_queue는 이미 검증이 끝난 RequestTask를 담는 실행 큐다.
7. stopping은 종료 절차가 시작됐는지 알려주는 플래그다.

3.2 accept_main

1. listen socket에서 accept()를 반복 호출한다.
2. 새 연결이 오면 AcceptedSocket 구조체를 만든다.
3. 연결을 바로 실행 worker에게 넘기지 않고 socket_queue_push로 socket queue에 넣는다.
4. socket queue가 꽉 차면 여기서 바로 503을 보내고 연결을 닫는다.
5. 즉, accept_main의 역할은 "연결 받기와 1차 분배"다.

3.3 socket_queue_push, socket_queue_pop

1. 이 둘은 아직 덜 읽힌 소켓을 관리하는 큐 함수다.
2. socket_queue_push는 accept thread가 새 연결을 넣을 때 호출한다.
3. socket_queue_pop은 I/O thread가 읽을 연결을 꺼낼 때 호출한다.
4. 이 큐 덕분에 worker가 느린 소켓 I/O에 직접 묶이지 않는다.

3.4 prepare_request_task

1. AcceptedSocket을 받아서 실제 실행 가능한 RequestTask로 바꾸는 함수다.
2. 먼저 소켓 read timeout을 건다.
3. http_parser_read_request로 raw HTTP 요청 전체를 읽는다.

4. http_parser_parse_request로 method, path, JSON body, SQL 문자열을 해석한다.
5. validate_request로 /query, POST, sql 존재 여부를 확인한다.
6. 중간에 하나라도 실패하면 여기서 바로 400, 404, 405, 500 응답을 보내고 종료한다.
7. 성공하면 worker가 바로 실행할 수 있는 RequestTask를 만들어 반환한다.
8. 즉, 이 함수가 "소켓을 실행 가능한 요청으로 승격"시키는 단계다.

3.5 io_main

1. I/O thread가 실행하는 루프 함수다.
2. socket_queue_pop으로 연결 하나를 꺼낸다.
3. prepare_request_task로 요청을 완성한다.
4. 완성된 요청이면 request_queue_push로 parsed request queue에 넣는다.
5. parsed request queue가 꽉 차면 여기서 503을 보내고 연결을 닫는다.
6. 즉, io_main은 "네트워크 I/O와 요청 검증 전담자"다.

3.6 request_queue_push, request_queue_pop

1. 이 둘은 실행 대기 중인 RequestTask를 관리하는 큐 함수다.
2. 실행 큐에는 더 이상 client fd만 들어가지 않는다.
3. 이미 읽기와 검증이 끝난 요청 객체만 들어간다.
4. 그래서 worker는 body를 읽느라 대기하지 않고, SQL 실행에만 집중할 수 있다.

3.7 worker_main

1. worker thread가 도는 메인 루프다.
2. request_queue_pop으로 완성된 요청을 하나 가져온다.
3. handle_request_task를 호출해 SQL 실행과 응답 전송을 처리한다.
4. 응답이 끝나면 소켓을 닫고 다음 요청을 기다린다.
5. 즉, worker_main은 "실행 전용 스레드"가 되도록 역할을 좁힌 함수다.

3.8 handle_request_task

1. worker가 실제로 요청 하나를 끝내는 함수다.
2. engine_adapter_execute_sql_with_stats를 호출해 SQL을 실행한다.
3. 실행 결과는 SqlExecutionResult로 받는다.

4. response_builder_build_result_json으로 JSON body를 만든다.
5. response_builder_build_http_response로 최종 HTTP 응답 문자열을 만든다.
6. send_all로 응답을 전송한다.
7. 마지막에 metrics가 켜져 있으면 queue 대기, parse, lock wait, SQL 실행 시간도 함께 기록한다.

3.9 api_server_start

1. 서버 객체와 두 개의 큐를 만든다.
2. listen socket을 socket, bind, listen 순서로 연다.
3. io_threads를 먼저 만들고, workers를 만들고, 마지막에 accept_thread를 만든다.
4. 즉, 서버 시작 순서는 "실행 준비 완료 후 연결 수락 시작"이다.

3.10 api_server_stop

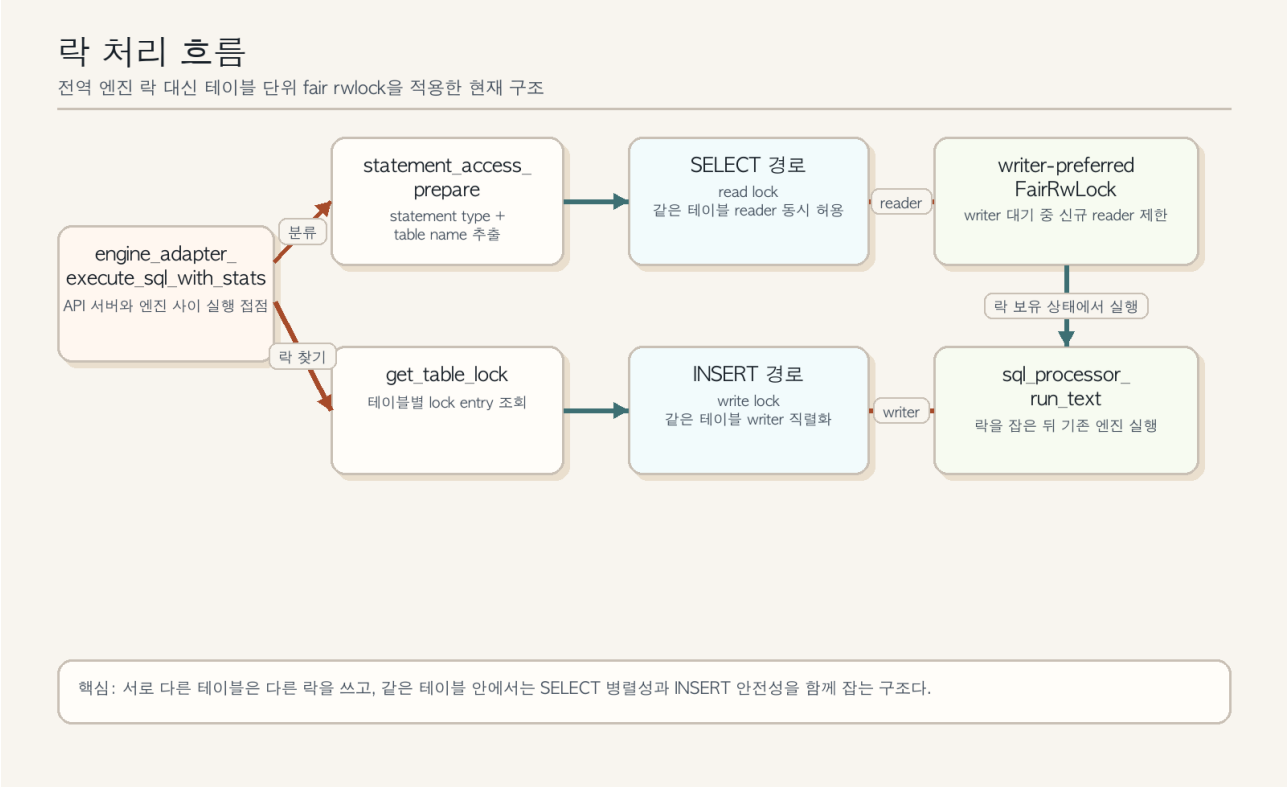
1. stopping = 1로 바꿔서 더 이상 정상 처리 경로가 진행되지 않게 한다.
2. socket queue와 request queue의 wait 상태를 모두 깨운다.
3. listen socket을 shutdown하고 닫아서 새 연결을 중단한다.
4. accept_thread, io_threads, workers를 순서대로 join한다.
5. 즉, 종료 순서는 "새 연결 중단 -> 잠든 스레드 깨우기 -> thread join"이다.

3.11 api_server_destroy

1. api_server_stop 이후 남은 큐 엔트리와 소켓을 전부 정리한다.
2. socket queue에 남아 있던 연결도 닫는다.
3. request queue에 남아 있던 요청 객체도 해제한다.
4. mutex, condition variable, thread 배열, queue 배열도 모두 해제한다.
5. 즉, destroy는 메모리와 소켓까지 포함한 최종 정리 단계다.

4. src/engine_adapter.c 함수 흐름 설명

이 파일은 API 서버와 기존 SQL 엔진 사이에서 동시성 제어를 담당한다.



락 처리 흐름

4.1 FairRwLock

1. readers, waiting_writers, writer_active를 직접 관리하는 custom rwlock 구조다.
2. 핵심 목적은 "writer가 기다리면 신규 reader를 잠시 막는 정책"을 구현하는 것이다.
3. 즉, 기본 pthread_rwlock_t에 맡기지 않고 프로젝트 요구에 맞는 공정 정책을 직접 썼다.

4.2 fair_rwlock_rdlock

1. read lock을 잡는 함수다.
2. writer가 이미 실행 중이거나, writer가 대기 중이면 reader도 기다린다.
3. 그래서 SELECT가 계속 들어와도 기다리던 INSERT가 계속 밀리는 현상을 줄일 수 있다.

4.3 fair_rwlock_wrlock

1. write lock을 잡는 함수다.
2. 먼저 waiting_writers를 증가시켜 "지금 writer가 기다리고 있다"는 사실을 공유한다.
3. active writer나 reader가 남아 있으면 기다린다.
4. 들어가면 writer_active = 1로 바꿔 배타 구간을 시작한다.

4.4 get_table_lock

1. SQL에서 뽑아낸 테이블명으로 lock entry를 찾는다.
2. 처음 보는 테이블이면 새 lock entry를 생성한다.
3. 테이블명이 없으면 fallback lock을 사용한다.
4. 이 함수 덕분에 users와 orders가 서로 다른 락을 쓰게 된다.

4.5 statement_access_prepare

1. SQL 문자열을 보고 SELECT인지 INSERT인지, 어떤 테이블인지 판단한다.
2. parser_parse_insert, parser_parse_select를 활용해 가능한 한 정확하게 테이블명을 뽑는다.
3. 파싱이 애매하면 최소한 첫 토큰으로 statement type이라도 분류한다.
4. 결과적으로 statement_type, access_mode, table_name을 만든다.

4.6 engine_adapter_execute_sql_with_stats

1. 이번 수정에서 가장 중요한 실행 함수다.
2. 먼저 statement_access_prepare로 SQL의 접근 성격을 파악한다.
3. 그 다음 get_table_lock으로 해당 테이블의 락을 찾는다.
4. SELECT면 read lock, INSERT면 write lock을 잡는다.
5. 락을 잡은 뒤에만 sql_processor_run_text를 호출한다.
6. 실행이 끝나면 즉시 락을 해제한다.
7. 동시에 lock_wait_ns, execute_ns도 기록해서 병목 측정에 쓸 수 있게 했다.

4.7 이번 락 구조의 의미

1. 예전 전역 write lock 방식이면 쓰기 작업은 테이블이 달라도 모두 한 줄로 섰다.
2. 지금은 테이블별 락이라서 서로 다른 테이블의 작업은 덜 막힌다.
3. read/write 분리도 테이블별로 적용되므로 같은 테이블 안에서도 SELECT 병렬성이 살아난다.
4. writer 대기 중 신규 reader를 막아 writer starvation 가능성도 줄였다.

5. 이번 수정이 해결하려는 문제와 실제 반영점

5.1 느린 클라이언트가 worker를 붙잡는 문제

1. 원래는 worker가 소켓에서 body를 직접 읽으면, 느린 연결 하나가 worker 하나를 계속 붙잡는다.
2. 지금은 io_main과 prepare_request_task가 body 읽기를 맡는다.
3. worker는 이미 완성된 요청만 받으므로 SQL 처리량이 더 안정적이다.

5.2 큐가 너무 빨리 차는 문제

1. 원래는 아직 body도 안 온 소켓이 실행 큐 슬롯을 차지할 수 있었다.
2. 지금은 실행 큐가 RequestTask를 담으므로, 정말 실행 가능한 요청만 큐에 들어간다.
3. socket queue와 request queue를 분리해 어디서 막히는지도 더 분명해졌다.

5.3 쓰기 작업이 전역 lock 앞에서 직렬화되는 문제

1. 원래는 전역 엔진 락이면 서로 다른 테이블도 같이 막혔다.
2. 지금은 get_table_lock을 통해 테이블 단위 락을 쓴다.
3. 따라서 users와 orders가 동시에 오더라도 같은 락 하나를 두고 경쟁하지 않는다.

5.4 writer starvation 가능성

1. SELECT가 계속 들어오면 INSERT가 매우 오래 기다릴 수 있다.
2. 지금은 writer가 기다리기 시작하면 신규 reader를 잠시 막는다.
3. 그래서 읽기 위주 부하에서도 쓰기 요청이 계속 밀리는 상황을 줄였다.

5.5 측정 지표 부족 문제

1. 병목을 모르고 worker 수만 늘리면 성능이 오히려 나빠질 수 있다.
2. 지금은 SQL_API_SERVER_METRICS=1로 metrics를 켜면 대기 시간과 실행 시간을 나눠서 볼 수 있다.
3. 그래서 이후에는 "worker 수를 얼마나 둘지"를 감으로 정하지 않고 측정값을 보고 조정할 수 있다.

6. 테스트로 확인한 내용

6.1 test_slow_client_does_not_block_execution

1. 일부만 보낸 느린 클라이언트를 하나 열어 둔다.
2. 그 상태에서 다른 정상 요청을 보낸다.
3. 정상 요청이 200 OK로 끝나면, 느린 클라이언트가 worker를 막지 않았다는 뜻이다.

6.2 test_queue_full

1. worker 1개, queue 1개 조건으로 서버를 띄운다.
2. 첫 요청은 실행 중으로 두고, 둘째 요청은 parsed request queue에 대기시킨다.
3. 셋째 요청은 초과분이므로 503을 받아야 한다.
4. 즉, "실행 중 1개 + 대기 1개 + 초과 1개" 상황을 분리해서 검증한다.

6.3 mixed read/write 테스트의 의미

1. SELECT와 INSERT가 섞여 들어올 때 서버가 깨지지 않는지 본다.
2. read/write lock과 기존 SQL 엔진 연결이 함께 동작하는지 확인한다.
3. API 서버 수정이 엔진 결과 형식을 망가뜨리지 않았는지도 함께 본다.

7. 발표할 때 이렇게 설명하면 된다

1. 이번 주 구현의 핵심은 worker가 네트워크 I/O까지 다 하던 구조를 분리해, 소켓 읽기 단계와 SQL 실행 단계를 나눈 것이다.
2. 그래서 느린 클라이언트가 worker를 붙잡는 문제를 줄였고, 실행 큐에는 완성된 요청만 들어가게 만들었다.
3. 동시에 엔진 락도 전역 lock에서 테이블 단위 fair rwlock으로 바꿔, 다른 테이블끼리는 덜 막히고 writer starvation도 줄였다.
4. 결국 이번 수정은 "외부 API 서버의 병렬성"과 "내부 DB 엔진의 동시성 제어"를 실제 구조 수준에서 개선한 작업이라고 보면 된다.

8. 한 문장 결론

1. 이 프로젝트의 이번 주 수정은 소켓 수락, 요청 읽기, SQL 실행을 분리한 2단계 큐 기반 스레드 풀과, 테이블 단위 fair rwlock을 도입해, 느린 클라이언트와 전역 락 때문에 생기던 병목을 줄이도록 서버 구조를 고친 작업이라고 설명하면 된다.